ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '화학 반응의 세계' 수업에서 반쪽 반응식을 활용하여 과산화 수소수의 농도를 구하는 실험을 학생이 수행한 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

$2MnO_4^-(aq) + 5H_2O_2(aq) + 6H^+(aq) \rightarrow 2Mn^{2+}(aq) + 5O_2(g) + 8H_2O(l)$

(가) 농도를 모르는 과산화 수소수 20.0 mL를 삼각 플라스크에 넣고, ㉠ 용액을 산성으로 만들기 위해 묽은 염산 5 mL를 넣는다.

(나) 뷰렛에 0.0200 M $KMnO_4$ 수용액을 넣고, 삼각 플라스크를 흔들면서 떨어뜨린다.

(다) ㉡지시약을 넣지 않고, 용액의 색이 연한 붉은색으로 변하여 30초 이상 사라지지 않을 때 적정을 멈춘다.

적정에 사용된 $KMnO_4$ 수용액의 부피	16.0 mL

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에서 잘못된 점을 찾아 바르게 수정하고, 그렇게 수정해야 하는 이유를 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉡과 같이 지시약을 넣지 않아도 되는 이유를 서술할 것.
○ 적정 결과로부터 과산화 수소수의 몰 농도(M)를 구할 것. (단, 실험 과정의 오류는 수정되었다고 가정한다.)

6. 〈자료〉는 주기율표의 발전에 관한 과학사 내용과 이에 대한 학생의 생각이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

1869년 멘델레예프(D. Mendeleev)는 원소를 원자량 순으로 배열하면서 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오도록 주기율표를 만들었다. 그는 규칙에 맞지 않는 곳은 빈칸으로 남기고, ㉠'규소 아래 빈칸에 들어갈 원소(에카규소)는 원자량이 약 72, 밀도가 약 5.5 g/cm³이며 흰색 산화물 XO_2를 만들 것이다.'처럼 아직 발견되지 않은 원소의 성질을 구체적인 수치로 예측하였다.

1886년 빙클러(C. Winkler)가 발견한 저마늄은 원자량 72.6, 밀도 5.35 g/cm³이고 흰색 산화물 GeO_2를 만들어, 멘델레예프의 예측과 잘 일치하였다. 이후 멘델레예프의 주기율표는 과학자 공동체에 널리 받아들여졌다.

학생 E: ㉡예측이 실험으로 확인되었으니 멘델레예프의 주기율은 참이라는 것이 증명되었어요.

〈작성 방법〉

○ 포퍼(K. Popper)의 관점에서 밑줄 친 ㉠의 예측이 가지는 특징을 쓰고, 저마늄의 발견이 멘델레예프의 이론에 대해 가지는 의미를 서술할 것.
○ 포퍼의 관점에서 밑줄 친 ㉡의 진술을 비판할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 고등학교 '물질과 에너지' 수업 계획에 대해 예비 교사들이 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [12물에01-04] 체심 입방 구조와 면심 입방 구조의 단위 세포에 포함된 입자 수를 구하게 하여 결정성 고체를 분류한다.

(나) [12물에02-02] 끓는점 오름과 어는점 내림은 (㉠) 또는 몰 분율을 도입하여 다룬다.

(다) [12물에04-02] 1차 반응의 적분 속도식 $\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$를 유도하고, 이로부터 반감기 식 $t_{1/2} = 0.693/k$를 얻게 한다.

(라) [12물에03-03] 깁스 자유 에너지는 다루지 않으며, 엔트로피는 (㉡)(으)로 다룬다.

(마) [12물에03-01] 화학 반응에서 열의 출입에 관련된 내용으로 제한하며, 열역학 함수로서의 엔탈피는 다루지 않는다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 오수벨(D. Ausubel)의 유의미 학습 이론을 적용한 '화학 반응의 세계' 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) 탄소 화합물을 처음 배우는 학생들에게 수업 첫머리에 "탄소 화합물의 성질은 탄소 골격보다 분자 속 특정한 원자 또는 원자 집단(작용기)에 의해 주로 결정된다."라는 포괄적인 진술을 제시한다.
(나) 작용기의 일반적인 의미를 먼저 다룬 뒤, 하이드록시기 → 알데하이드의 폼일기 → 카복실기의 순서로 구체적인 작용기와 그 예를 하나씩 학습한다.
(다) 에탄올, 아세트알데하이드, 아세트산을 비교하는 표를 만들어 세 물질의 공통점과 차이점을 찾고, 에탄올이 산화되어 아세트알데하이드를 거쳐 아세트산이 되는 관계를 정리한다.

〈자료 2〉

• [12반응03-01~02] 작용기는 알코올, 알데하이드, 카복실산만 다루고 작용기가 바뀌면 화합물의 (㉠)도 바뀐다는 수준으로 다룬다.

〈작성 방법〉

○ (가)에서 제시한 선행 조직자의 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
○ (다)에 적용된 오수벨의 내용 제시 원리를 쓰고, 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓸 것.

4. 〈자료 1〉은 드라이버(R. Driver)의 구성주의 수업 모형을 적용한 중학교 '기체의 성질' 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 '과학'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) 찌그러진 탁구공을 뜨거운 물에 넣으면 펴지는 영상을 보여 주고, 오늘 탐구할 문제를 안내한다.
(나) 학생들이 '풍선 속 기체가 풍선을 팽팽하게 유지하는 이유'에 대한 자신의 생각을 그림과 글로 나타내어 모둠별로 발표한다.
(다) 서로의 생각을 비교·토론하고, 주사기 실험과 입자 운동 시뮬레이션 결과에 비추어 자신의 생각을 검토하며 새로운 생각을 구성한다.
(라) 자전거 타이어에 공기를 넣을수록 단단해지는 현상을 새로운 생각으로 설명한다.
(마) 처음에 그렸던 그림과 지금의 생각을 비교하여, 자신의 생각이 어떻게 바뀌었는지 되돌아본다.

학생 F: ㉠풍선 속 기체 입자들은 가만히 멈춘 채 빈틈없이 꽉 차서 풍선을 밀어내고 있어요.

〈자료 2〉

• [9과06-01] 압력의 의미는 일상생활에서 경험할 수 있는 예시로 설명하고, 기체의 압력은 일정한 면적에 입자의 (㉡)(으)로 가해지는 힘의 수준에서 다룬다.

〈작성 방법〉

○ (나)와 (마)에 해당하는 드라이버 모형의 단계를 순서대로 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 오개념을 입자 모형으로 수정하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 ‘물질과 에너지’의 반응 속도 단원에서 두 교사가 사용한 탐구 활동지와 학생의 실험 계획이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) ‘물질과 에너지’의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[교사 A의 활동지] 탐구 문제: ‘염산의 농도는 탄산 칼슘과의 반응 속도에 어떤 영향을 줄까?’ — 실험 방법과 자료 정리 방법은 모둠에서 직접 설계하시오.

[교사 B의 활동지] 탐구 문제와 함께 실험 과정(염산 농도 0.5 M, 1.0 M, 2.0 M, 압력 센서로 10초마다 측정)과 결과 정리 표를 제시하고, 결과를 해석하여 결론을 쓰게 한다.

[교사 A 반 모둠의 실험 계획]

실험	염산의 농도	탄산 칼슘	온도
Ⅰ	0.5 M, 50 mL	덩어리 2.0 g	25 ℃
Ⅱ	1.0 M, 50 mL	덩어리 2.0 g	25 ℃
Ⅲ	2.0 M, 50 mL	㉠가루 2.0 g	25 ℃

〈자료 2〉

• 디지털 탐구 도구를 이용하여 학생들이 문제를 해결하기 위해 실시간 데이터를 수집, 저장, 처리함으로써 (㉡)을/를 함양하도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 밴치(H. Banchi)와 벨(R. Bell)의 탐구 수준에 근거하여 교사 A와 교사 B의 활동지에 해당하는 탐구 수준을 순서대로 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉠이 실험 계획에서 문제가 되는 이유를 서술하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

화학교육론 실전 모의고사 5회 — 모범 답안 및 채점 기준

전공A 5번 · 화학 반응의 세계 · 산화·환원 적정($KMnO_4$-H_2O_2)의 오류

구분	모범 답안	배점
작성 1	묽은 염산 대신 묽은 황산을 넣어야 한다. 염산의 Cl^-은 MnO_4^-에 의해 산화(Cl_2 생성)되므로 $KMnO_4$가 H_2O_2 외의 물질과도 반응하여 소비량이 커지기 때문이다.	2점 (수정 1점, 이유 1점)
작성 2	MnO_4^-은 적자색이지만 환원되어 생성되는 Mn^{2+}은 거의 무색이므로, H_2O_2가 모두 반응한 직후 과량의 MnO_4^-에 의해 색이 나타나 $KMnO_4$ 자체가 지시약 역할을 한다.	1점
작성 3	MnO_4^-의 양 = $0.0200\ M \times 0.0160\ L = 3.20 \times 10^{-4}$ mol, H_2O_2의 양 = $3.20 \times 10^{-4} \times 5/2 = 8.00 \times 10^{-4}$ mol, 농도 = 8.00×10^{-4} mol / $0.0200\ L = 0.0400\ M$	1점

출제 근거·해설 2026 화학 A5(실험 과정 오류)의 구조를 [12반응02-01] '반쪽 반응식을 활용하여 산화·환원 반응식을 완성'과 연결한 정량 실험에 적용. 산화·환원 적정에서 반응 몰수비는 이동한 전자 수(MnO_4^- $5e^-$, H_2O_2 $2e^-$)로 결정된다. HNO_3도 산화제이므로 산성화에는 H_2SO_4를 쓴다.

전공A 6번 · 과학철학 · 포퍼의 반증주의(멘델레예프 주기율표의 예측)

구분	모범 답안	배점
작성 1	반증 가능성이 높은 대담한 추측(구체적인 수치로 제시되어 틀릴 위험이 큰 예측)이다. 저마늄의 발견은 이론이 반증될 수 있었던 엄격한 시험을 통과한 것이므로, 이론이 입증(용인, corroboration)되어 잠정적으로 받아들여질 수 있음을 의미한다.	2점 (특징 1점, 의미 1점)
작성 2	포퍼에 따르면 예측이 아무리 여러 번 확인되어도 이론이 참임을 증명할 수는 없고(귀납의 문제), 이론은 아직 반증되지 않았기 때문에 잠정적으로 받아들여질 뿐이다. 따라서 '참이라는 것이 증명되었다'는 진술은 옳지 않다.	2점

출제 근거·해설 반증주의(대담한 추측과 반박, 반증 가능성, 입증)는 과학철학 출제 빈도 최상위. 3회 A6(귀추)·4회 A6(쿤)·1회 A6(라카토슈)과 묶어 과학관 비교표로 정리할 것. '확인 → 참으로 증명'은 귀납주의적 오해.

전공A 7번 · 교육과정 · '물질과 에너지' 성취기준 해설의 범위

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 몰랄 농도, ㉡ 정성적	2점 (각 1점)
작성 2	(가): 결정 구조는 다루지 않고, 화학 결합의 종류를 이용하여 이온 결정, 분자 결정, 공유 결정, 금속 결정으로 구분하는 수준으로 다룬다. (다): 적분 속도식을 유도하는 것은 다루지 않으며, 자료 해석을 통해 반감기를 찾도록 한다.	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2024 화학 A7 이후 반복되는 성취기준 해설 범위 판단형. '물질과 에너지' 해설 5개([12물에01-04], [12물에02-02], [12물에03-01], [12물에03-03], [12물에04-02]) 전부를 한 문항에 배치. 2015 개정 대비 축소된 범위(결정 구조, 깁스 에너지, 적분 속도식)가 핵심.

전공B 3번 · 학습 이론 · 오수벨(선행 조직자, 점진적 분화)과 작용기

구분	모범 답안	배점
작성 1	설명 조직자. 학생들에게 새로운(친숙하지 않은) 학습 내용에 대해 그 내용보다 포괄적이고 일반적인 개념을 먼저 제시하여 새로운 내용을 포섭할 인지 구조를 마련해 주었기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	통합적 조정(integrative reconciliation). ㉠ 성질	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 오수벨: 선행 조직자(설명 조직자 - 새로운 내용 / 비교 조직자 - 친숙한 내용과의 유사점·차이점), 점진적 분화(나: 일반 → 구체), 통합적 조정(다: 개념 간 관계·공통점과 차이점). [12반응03-01~02] 성취기준 해설 원문 빈칸.

전공B 4번 · 수업 모형 · 드라이버의 구성주의 수업 모형(기체의 압력)

구분	모범 답안	배점
작성 1	(나) 생각의 표현(유도), (마) 검토(생각의 변화 검토)	2점 (각 1점)
작성 2	기체 입자는 멈춰 있지 않고 끊임없이 여러 방향으로 빠르게 운동하며 입자 사이에는 빈 공간이 있다. 운동하는 기체 입자가 풍선 안쪽 벽에 충돌하여 힘을 가하므로 풍선이 팽팽하게 유지된다. ㉡ 충돌	2점 (수정 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 드라이버 모형: 안내(가) → 생각의 표현(나) → 생각의 재구성(다: 명료화와 교환, 갈등 상황 노출, 새로운 생각의 구성, 평가) → 적용(라) → 검토(마). 2회 B3(발생 학습)·3회 B4(5E)와 단계 비교. [9과06-01] 성취기준 해설 원문 빈칸.

전공B 5번 · 탐구 · 탐구 수준(밴치와 벨)과 변인 통제(농도와 반응 속도)

구분	모범 답안	배점
작성 1	교사 A: 안내된 탐구(guided inquiry), 교사 B: 구조화된 탐구(structured inquiry)	2점 (각 1점)
작성 2	농도(조작 변인) 외에 반응 속도에 영향을 주는 탄산 칼슘의 표면적(입자 크기)까지 달라져 통제 변인이 일정하게 유지되지 않았으므로, 실험 Ⅲ의 반응 속도 변화가 농도 때문인지 판단할 수 없다. ㉡ 디지털 소양	2점 (이유 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 탐구 수준: 확인 탐구(문제·방법·결과 제시) → 구조화된 탐구(문제·방법 제시) → 안내된 탐구(문제만 제시) → 개방적 탐구(문제도 학생이). 변인 통제 오류 찾기는 실험 설계 문항의 단골 요소. (4) 반응 속도 '성취기준 적용 시 고려 사항' 원문 빈칸.